



FACULTÉ
**SCIENCES DE L'HOMME
ET DE L'ENVIRONNEMENT**
UNIVERSITÉ DE **LA RÉUNION**

DÉPARTEMENT
**SCIENCES DU BÂTIMENT
ET DE L'ENVIRONNEMENT**

Analyse en composantes et Clustering

**ANALYSE DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES
D'ÎLES MÉDITERRANÉENNES**

REDIGE PAR :
NOEL YANIS
45005078
M1-GC

ENSEIGNANT:
JEAN-PHILIPPE PRAENE

1. Table des matières

1.	Table des matières	2
2.	Introduction	3

2. Introduction

Les territoires insulaires présentent des systèmes énergétiques spécifiques, marqués par une forte dépendance aux importations, des contraintes spatiales importantes et une sensibilité accrue aux variations de la demande, notamment liées au tourisme. Ce travail porte sur l'étude de neuf îles méditerranéennes (Açores, Baléares, Canaries, Chypre, Corse, Madère, Malte, Sardaigne, Sicile), décrites par 25 variables quantitatives relatives à la population, à l'énergie, à l'économie et au tourisme,...

Les objectifs :

- Caractériser les profils énergétiques des îles méditerranéennes
- Identifier les facteurs déterminants de la production et consommation électrique
- Créer une typologie des transitions énergétiques insulaires
- Proposer des recommandations stratégiques

3. Analyse en composantes principales

3.1. Moyennes, écarts-types et coefficients de variation

Les moyennes, écarts-types et coefficients de variation ont été calculés à l'aide du logiciel RStudio. Les calculs ont été réalisés à partir du fichier de données fourni (med.csv) en utilisant le langage R.

Dans un premier temps, seules les variables quantitatives ont été sélectionnées afin de réaliser correctement les statistiques descriptives. Les calculs ont ensuite été effectués à l'aide des fonctions `mean()` et `sd()`, en ignorant les valeurs manquantes. Le coefficient de variation a été obtenu comme le rapport entre l'écart-type et la moyenne pour chaque variable.

Le code utilisé pour ces calculs est présenté ci-dessous, et les résultats sont affichés sous forme de tableau.

```
1 library(tidyverse)
2 library(readr)
3
4 # Import
5 med <- read_delim("1-ETUDE SUP GENIE CIVIL/MASTER GC/M1/S1/ENR/TP1/med.csv", delim = ";",
6   quote = "\"", escape_double = FALSE, na = "NA", trim_ws = TRUE)
7
8 # Sélection des variables quantitatives
9 med_num <- med %>% select(where(is.numeric))
10
11 # Statistiques descriptives
12 stats_desc <- data.frame(Moyenne = apply(med_num, 2, mean, na.rm = TRUE),
13   Ecart_type = apply(med_num, 2, sd, na.rm = TRUE),
14   Coefficient_variation = apply(med_num, 2, sd, na.rm = TRUE) /
15     apply(med_num, 2, mean, na.rm = TRUE)
16 )
17
18 # Affichage
19 stats_desc
20 View(stats_desc)
```

	Moyenne	Ecart_type	Coefficient_variation
PIB	1.943086e+05	1.282200e+05	0.6598783
Part consommations domestiques	2.093333e+02	1.393189e+02	0.6655360
Population Urbaine	4.904444e+02	3.700504e+02	0.7545205
Tourisme	7.372184e+06	5.866235e+06	0.7957254
Part consommations industries	1.935556e+02	1.685394e+02	0.8707546
Part consommations tertiaires	3.137778e+02	2.858539e+02	0.9110074
Densite	1.309111e+03	1.215357e+03	0.9283831
Consommation Electrique	5.498817e+09	5.553097e+09	1.0098712
Production Electrique	7.025858e+09	7.556866e+09	1.0755791
Population	1.363927e+06	1.517480e+06	1.1125820
Exportation	8.598689e+04	1.597562e+05	1.8579140
Part thermique	1.611778e+03	3.142560e+03	1.9497477
Part interconnexion	5.644444e+01	1.140484e+02	2.0205418
Superficie	3.484311e+04	7.452643e+04	2.1389144
Taux chômage	4.790000e+02	1.087704e+03	2.2707806
Importation	2.040153e+06	5.999902e+06	2.9409078

Les résultats montrent une forte hétérogénéité entre les îles, en particulier pour les variables liées aux échanges énergétiques (importations, exportations), à la structure du mix électrique (part thermique, part d'interconnexion) ainsi qu'aux caractéristiques territoriales (superficie, densité). Ces variables présentent des coefficients de variation élevés, traduisant des différences importantes entre les territoires étudiés.

À l'inverse, certaines variables socio-économiques et de consommation sectorielle (PIB, population urbaine, parts de consommation domestique, industrielle et tertiaire) présentent des coefficients de variation plus

faibles, indiquant une relative homogénéité entre les îles.

Cette première analyse met en évidence la diversité des profils énergétiques insulaires et justifie la poursuite de l'étude par une analyse en composantes principales.

3.2. Variables de grandeurs disparates et solution proposée

Les variables étudiées mesurent des grandeurs très différentes, exprimées dans des unités variées telles que le nombre d'habitants, l'énergie électrique, les surfaces, les indicateurs économiques ou des parts de consommation. Ces différences d'unités et d'ordres de grandeur peuvent poser problème lors d'analyses multivariées, car certaines variables risquent de dominer les résultats uniquement en raison de leur échelle.

Pour remédier à ce problème, il est nécessaire de mettre les variables sur une échelle comparable avant de réaliser l'analyse. La solution consiste à appliquer une standardisation des données, qui permet de neutraliser l'effet des unités et leurs dimensions différentes.

Cette étape garantit que chaque variable contribue de manière équivalente à l'analyse et que les résultats obtenus reflètent réellement les relations entre les variables, et non leurs différences d'ordre de grandeur.

3.3. Qu'est-ce que la standardisation ?

La standardisation est une méthode de transformation des données qui consiste à centrer et réduire chaque variable. Concrètement, pour chaque variable, on soustrait la moyenne puis on divise par l'écart-type. Après cette transformation, les variables ont une moyenne nulle et un écart-type égal à 1.

Cette méthode permet de supprimer l'influence des unités et des différences d'ordre de grandeur entre les variables. Ainsi, aucune variable ne domine l'analyse uniquement parce qu'elle présente des valeurs plus élevées que les autres.

Dans le cadre de cette étude, la standardisation est indispensable avant la réalisation de l'analyse en composantes principales, car elle garantit une contribution équilibrée de l'ensemble des variables et permet une interprétation plus fiable des résultats.

3.4. Existe-t-il des disparités énergétiques ?

L'analyse descriptive des données met clairement en évidence l'existence de disparités énergétiques entre les îles étudiées. Les différences observées portent à la fois sur la production et la consommation électrique, les échanges énergétiques avec l'extérieur ainsi que sur la structure du mix énergétique.

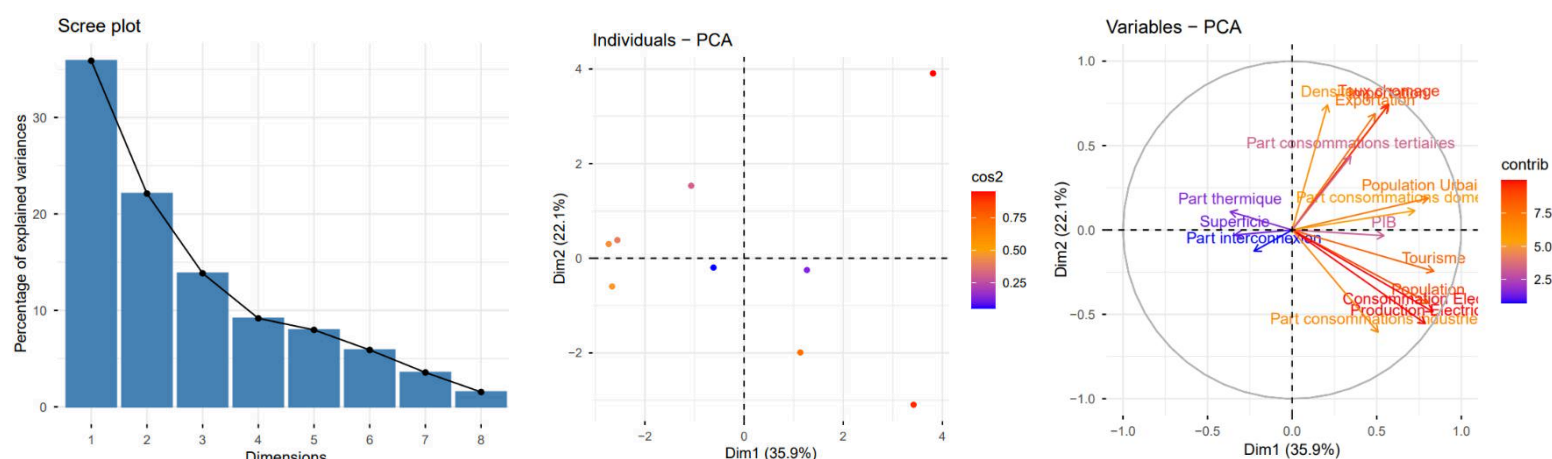
Certaines îles présentent des niveaux élevés de production et de consommation électrique, associés à une population importante et à une activité économique développée. À l'inverse, d'autres territoires disposent de systèmes énergétiques plus limités et apparaissent plus dépendants des importations d'énergie.

Les coefficients de variation élevés observés pour des variables telles que les importations, les exportations ou la part thermique confirment ces écarts significatifs. Ces résultats traduisent des systèmes énergétiques hétérogènes, influencés par la taille des îles, leurs caractéristiques territoriales et leurs choix en matière d'organisation énergétique.

Ces disparités justifient le recours à une analyse en composantes principales afin de mieux structurer l'information et d'identifier les principaux facteurs expliquant les différences entre les îles.

3.5. Réalisation d'une analyse en composantes principales

Afin d'analyser l'ensemble des variables simultanément et de mieux comprendre les différences entre les îles, une analyse en composantes principales (ACP) a été réalisée à l'aide du package FactoMineR sous RStudio.



Le graphique des valeurs propres montre que les trois premiers axes ont une valeur propre supérieure à 1. L'axe 1 explique environ 35,9 % de la variance totale, l'axe 2 environ 22,1 %, et l'axe 3 environ 14 %. Les trois premiers axes expliquent ainsi près de 72 % de la variance, ce qui permet de résumer une grande partie de l'information avec un nombre limité de dimensions.

L'analyse du cercle des corrélations permet d'identifier les variables qui structurent les axes principaux. L'axe 1 est principalement lié à la population, à la production et à la consommation électrique, au tourisme et au PIB, ce qui correspond à une dimension associée à la taille et à l'intensité du système énergétique.

L'axe 2 est davantage influencé par des variables comme la densité, le taux de chômage et les exportations, traduisant des différences liées aux caractéristiques territoriales et socio-économiques des îles.

La projection des îles sur le plan factoriel met en évidence des profils énergétiques différents. Certaines îles se distinguent par des niveaux élevés de production et de consommation, tandis que d'autres présentent des systèmes énergétiques plus modestes ou plus dépendants de l'extérieur.

Cette ACP permet donc de mieux structurer les données, de visualiser les relations entre les variables et de comparer les îles entre elles, en mettant en évidence les principales disparités énergétiques observées.

3.6. Critère de Kaiser

Le critère de Kaiser est une règle simple utilisée en analyse en composantes principales pour décider combien d'axes doivent être conservés. Il consiste à ne garder que les axes dont la valeur propre est supérieure à 1.

L'idée derrière ce critère est que chaque variable de départ standardisée apporte une variance égale à 1. Un axe dont la valeur propre est inférieure à 1 explique donc moins d'information qu'une variable seule, ce qui signifie qu'il apporte peu d'intérêt pour l'analyse. À l'inverse, un axe avec une valeur propre supérieure à 1 permet de résumer plus d'information qu'une variable initiale et mérite d'être interprété.

Dans cette étude, le critère de Kaiser permet ainsi de sélectionner les axes les plus pertinents pour analyser les différences entre les îles, tout en évitant de conserver des dimensions peu informatives ou qui pourraient nous donner des conclusions faussées.

3.7. Choix du nombre de dimensions à étudier

Pour sélectionner le nombre de dimensions à étudier, deux critères sont utilisés : une valeur propre supérieure à 1 et un pourcentage de variance expliquée supérieur à 10 % pour chaque axe considéré.

D'après les résultats de l'ACP, les trois premiers axes vérifient ces deux conditions. L'axe 1 présente une valeur propre largement supérieure à 1 et explique environ 35,9 % de la variance totale. L'axe 2 explique environ 22,1 % de la variance, et l'axe 3 environ 14 %. Ces trois axes apportent donc une information significative et permettent de résumer efficacement les données.

À partir du quatrième axe, la valeur propre devient inférieure à 1 et la part de variance expliquée est inférieure à 10 %. Ces axes apportent donc une information plus limitée et ne sont pas retenus pour l'analyse.

Ainsi, le choix de conserver trois dimensions apparaît pertinent, car elles concentrent à elles seules près de 72 % de la variance totale, ce qui permet une analyse à la fois synthétique et représentative des données.

3.8. Sélection des variables et choix des plans de projection

Les variables sont sélectionnées pour l'interprétation des axes en fonction de leur contribution aux dimensions et de leur qualité de représentation sur les axes de l'ACP. Les variables qui contribuent le plus à un axe sont celles qui participent le plus à sa construction et qui permettent donc de lui donner un sens.

Concrètement, les variables dont les vecteurs sont les plus longs sur le cercle des corrélations et qui sont proches du cercle sont considérées comme les plus importantes. À l'inverse, les variables peu corrélées aux axes principaux sont moins prises en compte dans l'interprétation.

Concernant les plans de projection, le plan (axe 1 - axe 2) est privilégié, car il regroupe la plus grande part de la variance expliquée et permet de visualiser les principales oppositions entre les variables et entre les îles. Le plan (axe 1 - axe 3) peut également être utilisé en complément afin d'affiner l'analyse et de mieux comprendre certaines différences plus spécifiques entre les territoires.

3.9. Variables caractérisant les axes principaux

Les axes principaux de l'ACP sont caractérisés par les variables qui contribuent le plus à leur construction et qui sont le mieux représentées sur les plans factoriels.

L'axe 1 est principalement caractérisé par la population, la production électrique, la consommation électrique, le tourisme et le PIB. Ces variables sont fortement corrélées à cet axe et traduisent une dimension liée à la taille du système énergétique et au niveau d'activité économique des îles.

L'axe 2 est davantage structuré par des variables telles que la densité, le taux de chômage, les exportations et certaines parts de consommation sectorielle. Cet axe met en évidence des différences liées aux caractéristiques socio-territoriales et à l'organisation des usages énergétiques.

L'axe 3 est caractérisé par des variables liées à la structure du mix énergétique et à certaines spécificités propres aux îles. Il permet de mettre en évidence des différences plus fines entre les territoires, qui ne sont pas directement expliquées par la taille ou l'intensité du système énergétique.

Ainsi, chaque axe permet de mettre en avant un aspect différent des systèmes énergétiques insulaires, facilitant leur comparaison.

3.10. Qualification des quatre premiers axes

D'après les critères de sélection retenus (valeur propre supérieure à 1 et variance expliquée supérieure à 10 %), les trois premiers axes sont les plus pertinents pour l'analyse. Ils concentrent l'essentiel de l'information et constituent le cœur de l'interprétation.

Cependant, conformément à l'énoncé, le quatrième axe est également présenté à titre complémentaire, bien qu'il explique une part plus faible de la variance.

- **Axe 1 : Intensité énergétique et taille du système**

Cet axe regroupe les variables liées à la population, à la production et à la consommation électrique, au tourisme et au PIB. Il traduit principalement la taille du système énergétique et le niveau d'activité des îles.

- **Axe 2 : Organisation socio-territoriale et usages énergétiques**

Cet axe met en évidence des différences liées à la densité, au taux de chômage et à certaines consommations sectorielles. Il reflète l'organisation du territoire et la manière dont l'énergie est utilisée.

- **Axe 3 : Spécificités du mix énergétique**

L'axe 3 est davantage lié à la structure du mix énergétique et permet de distinguer des profils énergétiques particuliers entre les îles.

- **Axe 4 : Caractéristiques locales secondaires**

Le quatrième axe apporte une information complémentaire, liée à des spécificités locales ou à des variables moins dominantes. Il permet d'affiner l'analyse mais joue un rôle secondaire par rapport aux axes précédents.

4. Clustering

4.1. Réalisation du clustering et nombre de classes

Afin d'identifier des groupes d'îles présentant des profils énergétiques similaires, un clustering a été réalisé à l'aide de la fonction HCPC sous RStudio. Cette méthode combine une classification ascendante hiérarchique (CAH) et un partitionnement de type k-means, appliqués aux résultats de l'analyse en composantes principales.

```
# Clustering HCPC à partir de l'ACP
res_hcpc <- HCPC(res_pca, graph = FALSE)

# Nombre de classes et appartenance des îles
res_hcpc$data.clust

# Dendrogramme
fviz_dend(res_hcpc, rect = TRUE)

# Visualisation des clusters sur le plan factoriel
fviz_cluster(res_hcpc, geom = "point")
```

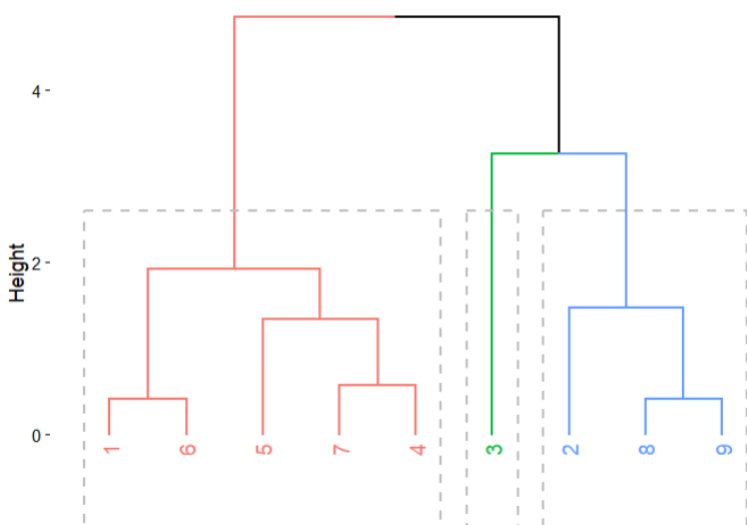
```
> # Nombre de classes et appartenance des îles
> res_hcpc$data.clust
```

	Population	Production Electrique	Consommation Electrique	Importation	Exportation	Population Urbaine	PIB
1	247641	818958573	733716014	254	1655	321	25300
2	1111674	5986634000	5673536000	180855	11125	966	344794
3	2126769	9061610000	7991568000	18039182	470834	948	277544
4	1141166	4288913000	3896280000	63973	214263	67	282245
5	323092	2235000000	1913160000	28638	645	56	30027
6	261313	871207699	788094721	1463	1109	657	33220
7	423374	2216101000	1852000000	7558	52209	95	291268
8	1640379	14364000000	8605000000	12871	7146	536	247076
9	4999932	23390300000	18036000000	26584	14896	768	217303

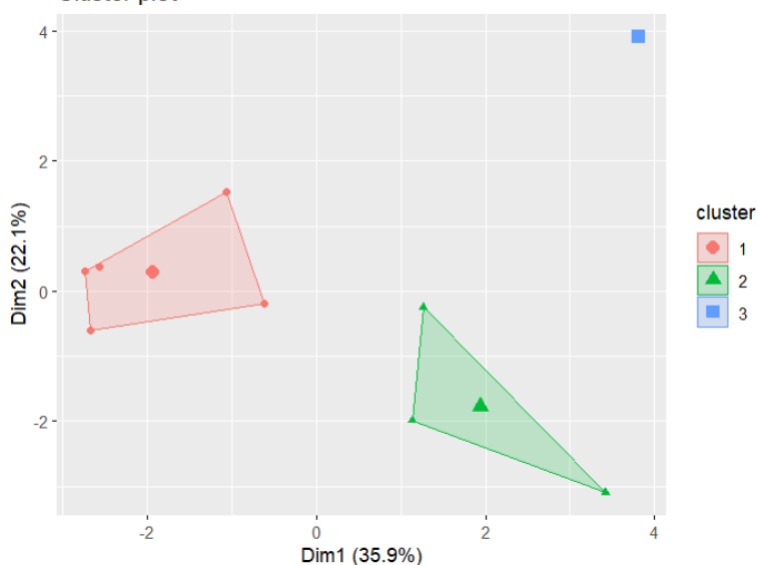
	Superficie	Tourisme	Taux chomage	Densite	Part consommations domestiques	Part thermique	Part interconnexion
1	232096	1063775	17	1066	34	709	0
2	4992	13556475	223	2243	167	724	211
3	7447	12991012	3373	2845	356	927	0
4	9240	2441239	158	94	368	924	0
5	8760	7400000	98	37	54	371	297
6	801	1123177	181	3262	302	70	0
7	320	1582153	65	1346	35	9946	0
8	24100	11815829	175	691	254	758	0
9	25832	14376000	21	198	314	77	0

	Part consommations industries	Part consommations tertiaires	clust
1	157	488	1
2	415	744	2
3	66	559	3
4	149	45	1
5	9	36	1
6	114	576	1
7	30	35	1
8	453	27	2
9	349	314	2

Cluster Dendrogram



Cluster plot



Les résultats du clustering mettent en évidence trois classes distinctes d'îles. Ce choix est cohérent avec la structure observée sur le dendrogramme ainsi qu'avec la projection des individus sur le plan factoriel (axes 1 et 2).

Le cluster 1 regroupe la majorité des îles étudiées. Ces îles se caractérisent par des niveaux modérés de production et de consommation électrique, une population relativement faible à intermédiaire et des systèmes énergétiques de taille limitée. Elles présentent également une dépendance variable aux importations, traduisant des profils énergétiques intermédiaires.

Le cluster 2 rassemble des îles présentant des niveaux plus élevés de consommation et de production électrique, associés à une population plus importante et à une activité économique et touristique plus développée. Ces îles disposent de systèmes énergétiques plus structurés et se distinguent nettement du cluster 1 sur l'axe 1, lié à l'intensité énergétique.

Le cluster 3 est composé d'un nombre plus restreint d'îles, clairement isolées sur le plan factoriel. Ces îles présentent des caractéristiques énergétiques très spécifiques, avec des valeurs élevées pour certaines variables telles que la population, la consommation électrique ou le tourisme. Elles correspondent à des territoires de grande taille jouant un rôle particulier dans l'ensemble étudié.

Le clustering met ainsi en évidence l'existence de trois profils énergétiques insulaires distincts, principalement différenciés par la taille du système énergétique, le niveau de consommation et de production électrique et l'importance de l'activité économique et touristique. Cette classification complète l'ACP en apportant une lecture synthétique des similarités entre les îles et permet de mieux comprendre la diversité des trajectoires énergétiques insulaires.

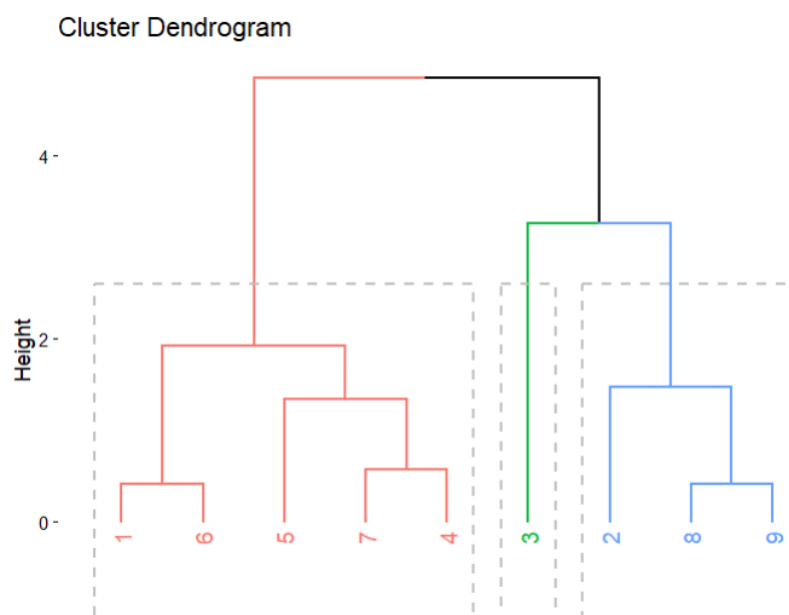
4.2. Clustering des îles méditerranéennes

Dans cette partie, l'objectif était de regrouper les îles méditerranéennes selon leurs caractéristiques communes, à l'aide de la fonction HCPC (Hierarchical Clustering on Principal Components). Cette méthode combine une analyse en composantes principales (ACP) suivie d'un clustering hiérarchique (CAH) et de l'algorithme K-means pour définir des groupes. Voici les étapes réalisées et les résultats obtenus :

```
55 # -----Partie 2-----
56
57 # Données utilisées pour le clustering
58 data_clust <- med_num
59
60 # Méthode du coude (Elbow)
61 fviz_nbclust(data_clust, kmeans, method = "wss", k.max = 6)
62
63 # Méthode de la silhouette
64 fviz_nbclust(data_clust, kmeans, method = "silhouette", k.max = 6)
65 |
66 # Méthode du Gap statistic
67 set.seed(123)
68 fviz_nbclust(data_clust, kmeans, method = "gap_stat", k.max = 6)
```

Clustering initial :

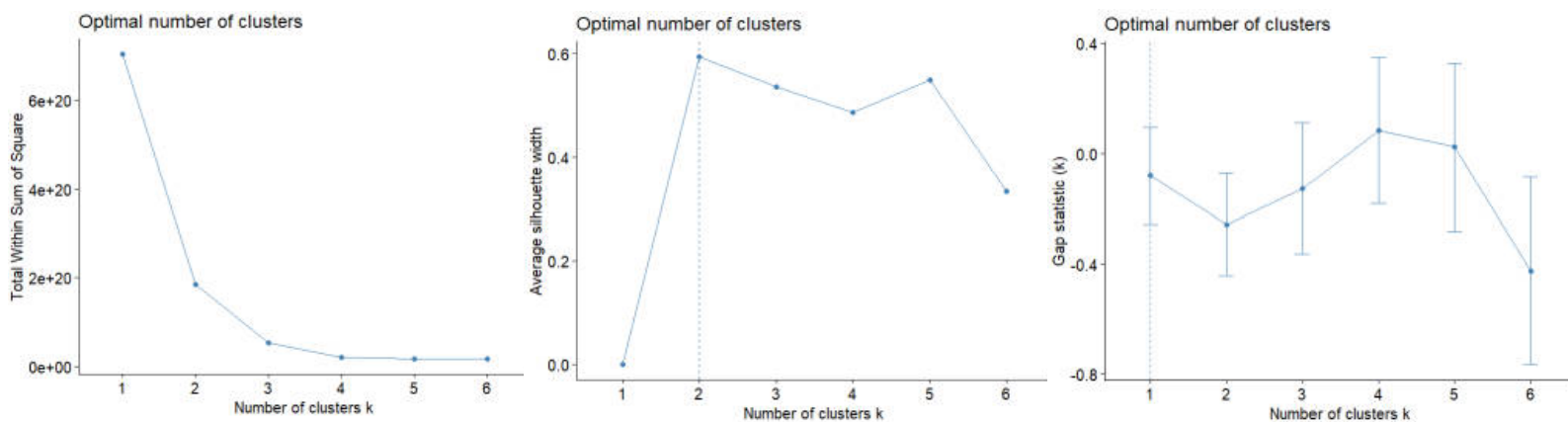
- J'ai utilisé la fonction HCPC sur les variables quantitatives, comme la production et la consommation d'énergie, la superficie, le PIB, etc., afin de regrouper les îles ayant des caractéristiques communes. Le nombre de classes a été déterminé par un dendrogramme (voir figure ci-dessous), qui montre la fusion des différentes îles en groupes à mesure que l'on descend dans la hiérarchie.
- Les résultats montrent que les îles ont été regroupées en 3 classes distinctes. Les îles de la classe 1 présentent des caractéristiques énergétiques et économiques similaires, les îles de la classe 2 sont regroupées en fonction de la production d'énergie et des taux de chômage, tandis que la classe 3 regroupe des îles ayant des caractéristiques plus proches les unes des autres en termes de superficie et de consommation domestique.



Optimisation automatique du nombre de clusters :

Afin de déterminer le nombre optimal de clusters, plusieurs méthodes ont été appliquées :

- Méthode du coude (Elbow) : Cette méthode a permis de visualiser la variance expliquée par chaque nombre de clusters. Le "coudé" indique généralement le nombre optimal de clusters. Les résultats suggèrent qu'une valeur de 2 ou 3 clusters est optimale.
- Méthode de la silhouette : Cette méthode évalue la qualité du clustering. Un score de silhouette élevé indique une bonne séparation entre les clusters. Le meilleur score a été obtenu avec 2 clusters.
- Méthode du Gap Statistic : Cette méthode compare la statistique de gap entre les clusters réels et les clusters générés aléatoirement. Les résultats confirment que 2 clusters sont optimaux.



Comparaison des résultats :

Après avoir appliqué ces méthodes, il apparaît que le nombre optimal de clusters est de 2 ou 3. Le nombre de 3 clusters utilisé dans le clustering initial semble donc être justifié par les différentes méthodes.

Conclusion : Les îles méditerranéennes peuvent être regroupées en trois grandes catégories sur la base de leurs caractéristiques énergétiques et économiques. L'optimisation du nombre de clusters montre qu'une valeur de 3 est cohérente avec les résultats des différentes méthodes.

4.3. Caractérisation détaillée des classes

Une fois le nombre de classes fixé à trois, il est possible de caractériser chaque cluster en analysant les principales variables énergétiques, socio-économiques et territoriales qui les composent. Cette étape permet de mieux comprendre les similitudes et les différences entre les îles regroupées au sein d'une même classe.

Classe 1 : Îles à systèmes énergétiques de petite à moyenne taille

La classe 1 regroupe la majorité des îles étudiées. Ces îles se caractérisent par une population relativement faible, des niveaux modérés de production et de consommation électrique, ainsi qu'un PIB plus limité.

Leur système énergétique est généralement de petite à moyenne taille, avec une production locale souvent insuffisante pour couvrir l'ensemble des besoins, ce qui se traduit par une dépendance plus ou moins marquée aux importations d'énergie.

Les parts de consommation sectorielle (domestique, industrielle et tertiaire) sont globalement équilibrées, et l'activité touristique reste modérée. Cette classe correspond donc à des îles présentant des profils énergétiques intermédiaires, sans caractéristiques extrêmes.

Classe 2 : Îles à systèmes énergétiques développés et activité importante

La classe 2 regroupe des îles se distinguant par des niveaux élevés de production et de consommation électrique, associés à une population plus importante et à une activité économique et touristique marquée. Ces îles présentent des valeurs plus élevées de PIB et une structure énergétique plus développée, traduisant des systèmes énergétiques plus organisés et plus performants.

La consommation électrique est fortement liée aux secteurs tertiaire et touristique, ce qui reflète le rôle important de ces activités dans l'économie locale. Cette classe correspond donc à des îles jouant un rôle majeur au sein de l'ensemble étudié, avec des systèmes énergétiques de grande taille.

Classe 3 : Îles à profil énergétique spécifique et atypique

La classe 3 regroupe un nombre plus restreint d'îles, qui se distinguent nettement des autres sur les plans factoriels. Ces îles présentent des caractéristiques énergétiques très spécifiques, avec des valeurs élevées pour certaines variables comme la population, la consommation électrique ou le tourisme.

Elles se démarquent également par une organisation particulière de leur système énergétique, qui peut être liée à leur taille, à leur rôle régional ou à des contraintes territoriales spécifiques. Cette classe correspond donc à des îles atypiques, dont le profil énergétique ne peut être assimilé ni à celui des petites îles, ni à celui des systèmes intermédiaires.

Bilan général du clustering

Le clustering met en évidence trois grands profils d'îles, différenciés principalement par la taille du système énergétique, le niveau d'activité économique et touristique et la dépendance énergétique. Cette classification complète efficacement l'ACP en offrant une lecture synthétique et structurée des similitudes et des différences entre les territoires étudiés.

4.4. Conclusion sur la nature de la transition énergétique des îles

L'analyse des données, à travers les statistiques descriptives, l'analyse en composantes principales et le clustering, met en évidence des trajectoires de transition énergétique différentes selon les îles étudiées. Les résultats montrent que la transition énergétique n'est pas homogène et dépend fortement des caractéristiques territoriales, démographiques et économiques de chaque île.

Certaines îles disposent de systèmes énergétiques développés, avec une production et une consommation électrique élevées, souvent associées à une activité économique et touristique importante. Pour ces territoires, la transition énergétique semble davantage orientée vers une optimisation et une diversification du mix énergétique, plutôt que vers une réduction globale de la demande.

D'autres îles présentent des systèmes énergétiques plus modestes et apparaissent plus dépendantes des importations d'énergie. Pour ces territoires, la transition énergétique repose principalement sur le développement de la production locale, notamment à partir de sources renouvelables, afin de réduire la dépendance extérieure et d'améliorer l'autonomie énergétique.

Enfin, certaines îles présentent des profils énergétiques spécifiques, liés à leur taille ou à leur rôle régional, et suivent des trajectoires de transition plus particulières. Ces résultats montrent que la transition énergétique des îles étudiées est progressive, contrastée et fortement conditionnée par les contraintes locales, ce qui souligne la nécessité de stratégies adaptées à chaque territoire plutôt qu'une approche unique.

5. Conclusion

Ce travail a permis d'analyser les systèmes énergétiques de plusieurs îles à partir de données socio-économiques et énergétiques, en mobilisant des outils d'analyse statistique sous RStudio. Les statistiques descriptives ont d'abord mis en évidence une forte hétérogénéité entre les îles, notamment en termes de production, de consommation et d'échanges énergétiques.

L'analyse en composantes principales a permis de synthétiser l'information et de faire ressortir les principaux facteurs expliquant ces différences, tandis que le clustering a mis en évidence l'existence de trois profils énergétiques distincts. Ces profils traduisent des trajectoires de transition énergétique différentes, fortement liées à la taille des îles, à leur niveau d'activité économique et à leurs contraintes territoriales.

L'ensemble des résultats montre que la transition énergétique dans les territoires insulaires ne peut pas être uniforme et doit nécessairement s'adapter aux spécificités locales. Cette étude met ainsi en évidence l'intérêt des méthodes multivariées pour mieux comprendre et comparer les dynamiques énergétiques à l'échelle des îles.